Модуль дополнительного ОЗУ

Тема сегодняшнего разговора — блок памяти «ЮТ-88» емкостью 64 Кбайт, который позволит вам использовать все множество программ, написанных для «Микро-80», «Радио-86РК» и «Специалиста». Выполнен он на микросхемах ОЗУ динамического типа.

В динамическом ОЗУ используются интегральные микросхемы, в которых хранение информации в матрице ячеек памяти определяется наличием заряда в запоминающих емкостных элементах. Однако если к этим элементам долгое время не обращаться, то за счет тока утечки информация может стереться. Для предотвращения этого эффекта необходимо периодически считывать информацию из каждой ячейки памяти. При этом усилитель считывания автоматически восстанавливает заряд на запоминающих емкостях, обеспечивая сохранность данных.

Такой режим работы динамического ОЗУ называется регенерацией.

В динамическом ОЗУ каждый столбец матрицы ячеек памяти имеет свой усилитель считывания, поэтому процедуру регенерации можно выполнять одновременно для всей строки. Ограниченное число выводов на корпусе микросхем ОЗУ потребовало применения мультиплексирования режима выбора адреса, при котором для выбора строк и столбцов матрицы ячеек памяти используются одни и те же адресные входы.

В начале производится выбор строк путем подачи соответствующего кода на адресные входы A0... A7 и нулевого уровня на вход сигнала выборки строк RAS. При этом код строки записывается в адресный регистр и с помощью дешифратора строк выбирается регенерируемая строка. Для надежного хранения информации необходимо производить режим регенерации по всему диапазону строк с периодом не более 2 мс.

Существует несколько стандартных алгоритмов процедуры регенерации. В частности, можно до начала регенерации приостановить работу микропроцессора, воздействуя на его вход ГТ. Получив ответный сигнал ОЖ, можно призвести цикл регенерации. В описываемом модуле динамического ОЗУ использован другой путь: регенерация происходит не в моменты остановки микропроцессора, а в интервале времени между двумя любыми циклами обращения к памяти. Минимальный цикл между обращениями к памяти для микропроцессора КР580ВМ80А равен трем тактам (трем периодам тактовой синхросерии Ф2). При используемой в компьютере частоте кварцевого резонатора 16 МГц длительность такта составляет 0,565 мкс. Для реализации «прозрачной» регенерации ОЗУ в этом случае имеется достаточно времени даже при использовании микросхем К565РУ5Д с временем цикла 450 нс.

Такой режим регенерации позволяет организовать обмен данными в синхронном режиме, не требует информации о состоянии микропроцессора и, главное, исключает простой микропроцессора.

В режимах чтения и записи регенерация ячеек памяти, подключенных к выбранной строке, осуществляется автоматически. В режиме чтения на вход микросхем WE подается уровень логической единицы, а в режиме записи — уровень логического нуля, после чего на входы A0...AH подается код столбца и с некоторой задержкой нулевой уровень на вход выбора столбца CAS. С помощью дешифратора столбцов определенная шина столбца через соответствующий ключ выборки подключается к шине данных, осуществляя запись или считывание информации в выбранной ячейке памяти.

Электрическая схема модуля динамического ОЗУ изображена на рис. 2. Модуль включает в себя контроллер ОЗУ, реализованный на микросхемах DD1—DD11, и основной блок ОЗУ объемом 64 Кбайта, на микросхемах DD12—DD19, перекрывающей адресное пространство 0000Н—FFFFH. Модуль динамического ОЗУ может быть использован как с процессорным модулем, так и совместно с дисплейным модулем.

Поскольку в процессорном модуле и в дисплейном модуле могут использоваться свои ПЗУ—ОЗУ, в модуле динамического ОЗУ имеется 8-входовая схема (DD8) блокировки запросов обращения к модулю динамического ОЗУ. В частности, при работе модуля динамического ОЗУ только с микроЭВМ минимальной конфигурации, на входы блокировки следует подключить сигналы выборки адресного пространства 0000Н—0FFFH, а на входы выборки кристалла микросхем ОЗУ процессорного модуля КР541РУ2 подать сигналы логической единицы. В этом случае доступная область динамического ОЗУ будет составлять 60 Кбайт от 1000Н до FFFFH.

При подключении дисплейного модуля на входы блокировки подключают сигналы выборки адресного пространства 0000Н—0FFFFH, E000H—EFFFH и F000H—FFFFH. Работая с монитором в F800H—FFFFH, можно на входы выборки кристалла микросхем ПЗУ КР556РТ5 подать сигналы логической единицы, а со входа блокировки отключить сигналы выборки адресного пространства 000H—0FFFH.

В такой конфигурации доступная область динамического ОЗУ составит 56 Кбайт от 0000Н до 0FFFH. Сигналы выборки адресных пространств низкого уровня препятствуют формированию в триггере DD1 сигнала длительностью, определяющей временной интервал обращения к ОЗУ. При этом модуль ОЗУ находится в режиме регенерации.

Контроллер ОЗУ состоит из мультиплексора адреса, реализованного на микросхемах ПЗУ DD9—DD11, счетчика адреса регенерации на микросхемах DD6 и DD7 (К155ИЕ5), схемы управления на регистре DD4 (К155ИР1), триггерах DD1 и логических микросхемах DD2, DD3, DD5. При поступлении сигналов ЧТЗУ или ЗПЗУ по фронту импульса Ф2ТТЛ с помощью триггеров DD1 на выходе схемы «2И-НЕ» (DD 2.1). Формируется импульс, длительность

Рис. 1

	.0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	.A	.B	.C	.D	.E	.F
0000	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F
0010	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	1A	1B	1C	1D	1E	1F
0020	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	2A	2B	2C	2D	2E	2F
0030	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	3A	3B	3C	3D	3E	3F
0040	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C	4D	4E	4F
0050	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	5A	5B	5C	5D	5E	5F
0060	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	6A	6B	6C	6D	6E	6F
0070	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	7A	7B	7C	7D	7E	7F
0080	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	8A	8B	8C	8D	8E	8F
0090	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	9A	9B	9C	9D	9E	9F
00A0	A0	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	AA	AB	AC	AD	AE	AF
00B0	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	BA	BB	BC	BD	BE	BF
00C0	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	CA	CB	CC	CD	CE	CF
00D0	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	DA	DB	DC	DD	DE	DF
00E0	E0	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	EA	EB	EC	ED	EE	EF
00F0	F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	FA	FB	FC	FD	FE	FF
0100	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
0110	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
0120	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
0130	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
0140	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
0150	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
0160	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
0170	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
0180	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
0190	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
01A0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
01B0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
01C0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
01D0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
01E0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
01F0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF

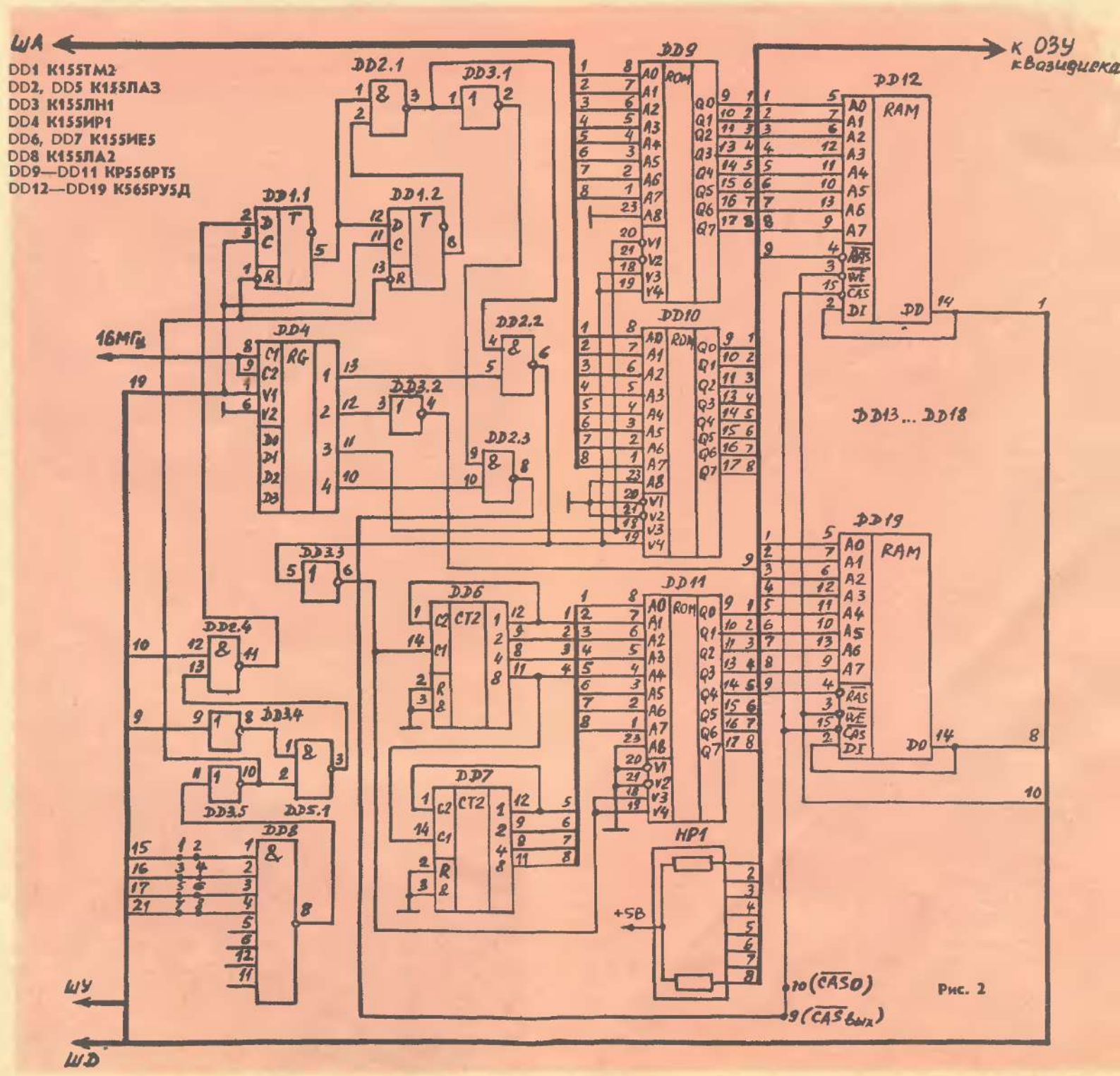
которого определяет цикл обращения к ОЗУ. С помощью регистра сдвига (DD4), который тактируется импульсами частотой 16МГц и импульсами Ф2ТТЛ, подаваемыми на входы регистра, сдвига, формируются импульсы временных шкал. После объединения с импульсом обращения к ОЗУ они дают управляющие сигналы CAS, сигналы подключения адресов строк и столбцов (для мультиплексоров) и сигналы подключения адреса регенерации.

После завершения обмена данными модуль ОЗУ переходит в режим регенерации с одним сигналом RAS, формируемым инвертированием одного из импульсов временных шкал (вывод 12DD4). Содержимое микросхем ПЗУ, используемых в качестве мультиплексоров (DD9—DD11), изображено на рис. 1.

После подключения модуля ОЗУ к микроЭВМ минимальной конфигурации вначале отключают провод от вывода 8 микросхемы DD8, переводя работу модуля ОЗУ только в режим регенерации. С помощью осциллографа проверяют наличие на выводах микросхем ОЗУ DD12—DD19 адресов регенерируемых строк, импульсов RAS, затем с помощью простейшей программы, записанной в области статистического ОЗУ процессорного модуля директивной «1» и запущенной директивой «6».

C000	3E	22	
C002	32	00	40
C005	3A	00	40
C008	C3	00	C0

добиваются появления на выходе логического элемента DD1 импульса обращения к ОЗУ, а на выводе 15 микросхем ОЗУ сигнала CAS.

Затем с помощью директивы «0» и «5» записывают и считывают в ОЗУ данные. С помощью подпрограммы монитора копирования данных заносят данные из одной области ОЗУ в другую и с помощью директивы «8» вычисляют контрольные суммы обеих областей. В исправном ОЗУ эти области должны иметь одинаковые контрольные суммы.

А. БАРТЕНЕВ, инженер